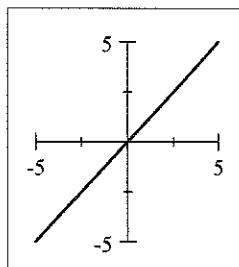


wtw158 Eenheid 1.5 - Sommige belangrike funksies

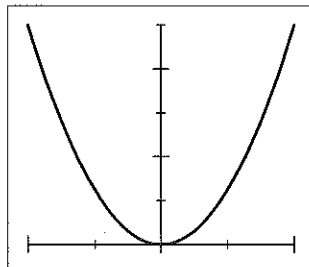
Definisie (p 29)

Die funksie $y = f(x) = x^a$, met a 'n konstante word 'n **magsfunksie** (power function) genoem.

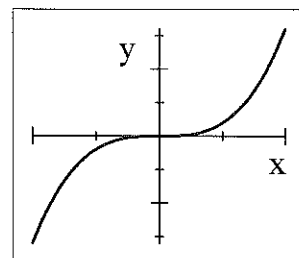
1. Indien $n = 1$ is $y = x$ 'n lineêre funksie en die definisieversameling is $\mathbb{R}$.
2. Indien $n = 2, 4, 6, \dots$, is die vorm van die grafiek $y = x^n$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = x^2$. Die definisieversameling is $\mathbb{R}$.
3. Indien $n = 3, 5, 7, \dots$, is die vorm van die grafiek $y = x^n$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = x^3$. Die definisieversameling is $\mathbb{R}$.



$y = x$

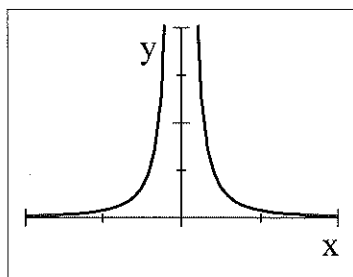


$y = x^n, n = 2, 4, 6, \dots$

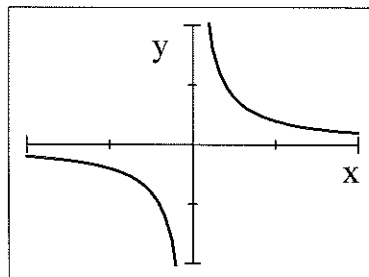


$y = x^n, n = 3, 5, 7, \dots$

-
4. Indien $n = -2, -4, \dots$, is die vorm van die grafiek $y = x^n$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = \frac{1}{x^2}$. Die definisieversameling is $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 5. Indien $n = -1, -3, -5, \dots$, is die vorm van die grafiek $y = x^n$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = \frac{1}{x}$. Die definisieversameling is $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

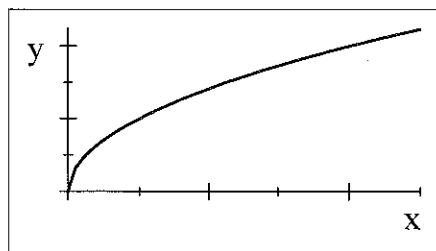


$y = x^n, n = -2, -4, -6, \dots$

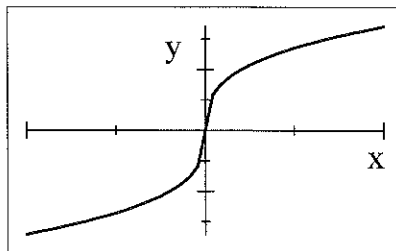


$y = x^n, n = -3, -5, -7, \dots$

-
6. Indien $n = 2, 4, \dots$ is die vorm van die grafiek $y = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = \sqrt{x}$. Ons noem dit 'n wortelfunksie en die definisieversameling is $[0, \infty)$.
 7. Indien $n = 3, 5, \dots$ is die vorm van die grafiek $y = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ soortgelyk aan die vorm van die grafiek van $y = \sqrt[3]{x}$. Ons noem dit 'n wortelfunksie en die definisieversameling is $(-\infty, \infty)$.



$y = x^{\frac{1}{n}}, n = 2, 4, 6, \dots$



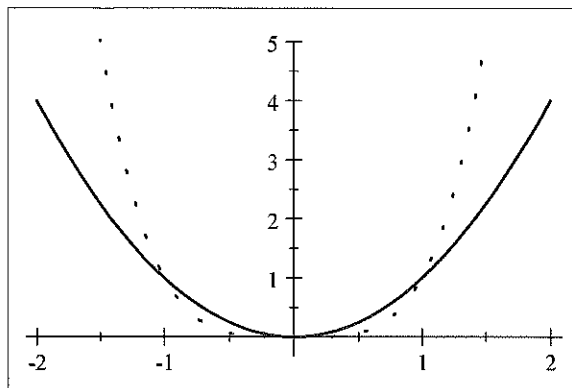
$y = x^{\frac{1}{n}}, n = 3, 5, 7, \dots$

Voorbeeld

Skets $y = x^2$ en $y = x^4$ op dieselfde assestelsel.

Die vorms van die grafieke is dieselfde, maar die grafiek met die hoogste mag domineer. Domineer beteken vir "groter" waardes van x is $x^4 > x^2$.

Die stippel-grafiek is $y = x^4$.



Definisie (p 27)

Die funksie $y = P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ word 'n **polinoom** (polynomial) genoem. Die graad van die polinoom is n (ons aanvaar $a_n \neq 0$). Die definisieversameling is $\mathbb{R}$.

Voorbeelde van polinome:

$y = ax^2 + bx + c$ ('n kwadratiese polinoom as $a \neq 0$) en $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ('n kubiese polinoom as $a \neq 0$)

Opmerking

Die oplossing van $ax^2 + bx + c = 0$ is $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

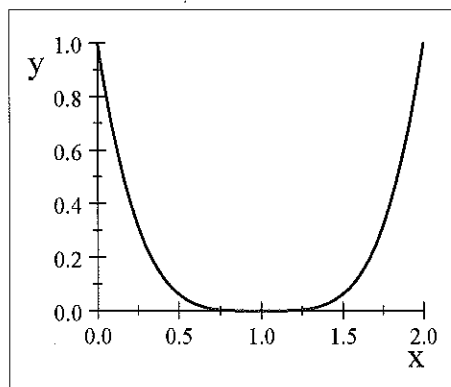
Opmerking

'n Polinoom van graad n het HOOGSTENS $n - 1$ draaipunte. Dit beteken dat dit minder as $n - 1$ draaipunte kan hê.

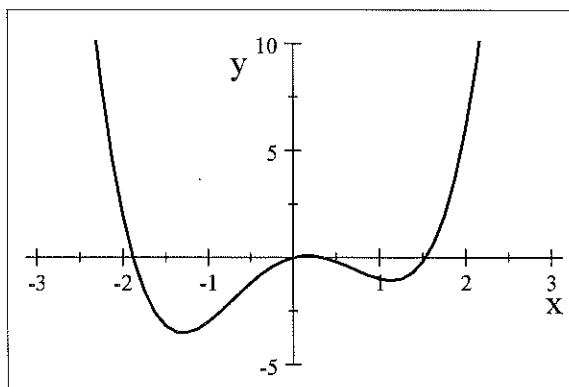
Voorbeeld

Laat $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1 = (x - 1)^4$

en $g(x) = x^4 - 3x^2 + x$



$$y = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$$



$$y = x^4 - 3x^2 + x$$

Beide funksies is 'n polinoom van graad 4. Die eerste grafiek het slegs een draaipunt by $x = 1$. Die tweede grafiek het drie draaipunte. Ons sal later 'n tegniek kry om die draaipunte bereken.

Definisie (p 24)

'n Lineêre funksie (linear function) is 'n funksie met formule $y = mx + b$.

Die vertikale afsnit / y-afsnit is $y = b$.

Die helling is $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Die definisieversameling is $\mathbb{R}$.

Definisie (p 31)

'n **Rasionale funksie** (rational function) is die kwosient van twee polinome.

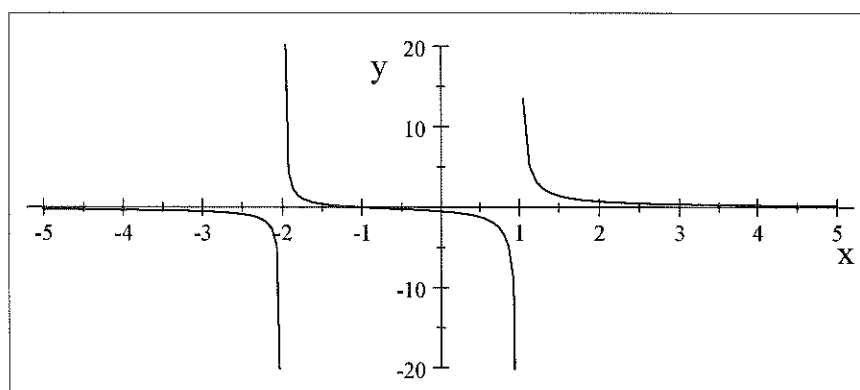
$y = R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ met $P(x)$ en $Q(x)$ polinome.

Die definisieversameling is $\{x \mid Q(x) \neq 0\}$

Voorbeeld

$y = \frac{x+1}{x^2-2x+1}$ is 'n rasionale funksie.

Ons sal later hierdie funksie skets

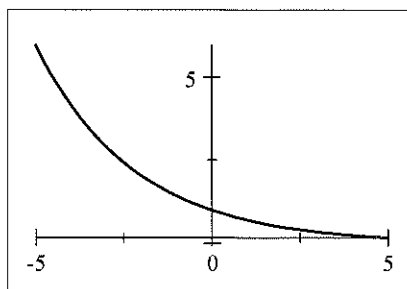
**Definisie (p 32)**

Die funksie $y = f(x) = a^x$ $a > 0$ word 'n **eksponensiaalfunksie** (exponential function) genoem.

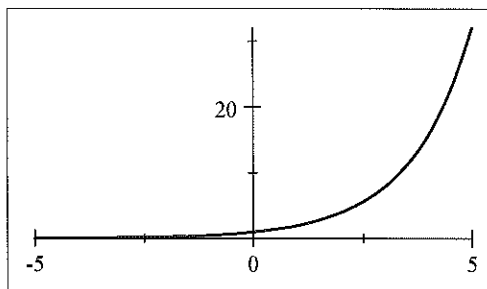
Die definisieversameling is $\mathbb{R}$.

Let op dat $a^x > 0$ vir alle $a > 0$ en alle $x \in \mathbb{R}$.

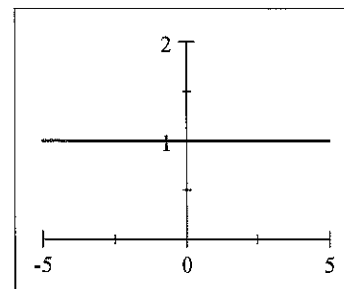
Daar is drie tipes eksponensiaalfunksies



$$y = a^x, 0 < a < 1$$



$$y = a^x, a > 1$$



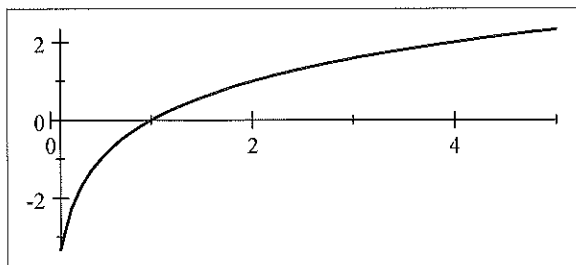
$$y = a^x, a = 1$$

Definisie (p 32)

Die funksie $y = f(x) = \log_a x$, met a 'n positiewe getal word 'n **logaritmiese funksie** genoem.

Die funksie is die inverse van 'n eksponensiaalfunksie.

Die definisieversameling is $(0, \infty)$.

**Definisie (p 30)**

'n **Algebraïese funksie** se formule bestaan uit algebraïese bewerkings. Dit is bewerkings soos optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deel en worteltrekking.

Die funksies $y = \sqrt{x^2 - 1}$ en $y = \frac{x + \sqrt{x}}{x^2 - x}$ is algebraïese funksies

Ons sal later sulke funksies skets.

Trigonometriese funksies

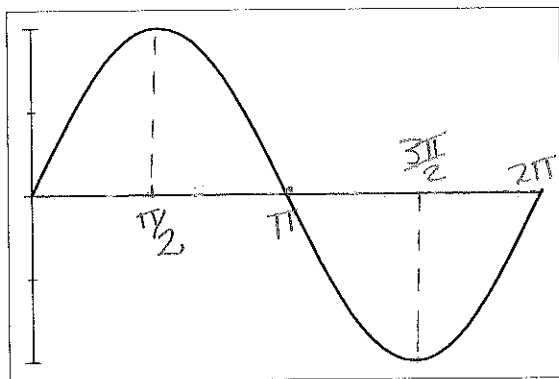
Die periode van $y = \sin x$ is 2π .

Die periode van $y = \sin(2x)$ is

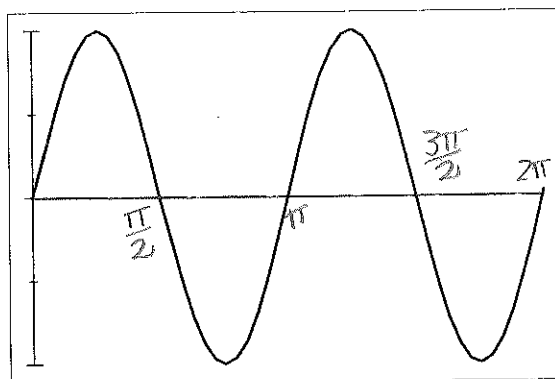
Die periode van $y = \sin(-\frac{x}{2})$ is

$$\frac{2\pi}{|2|} = \pi$$

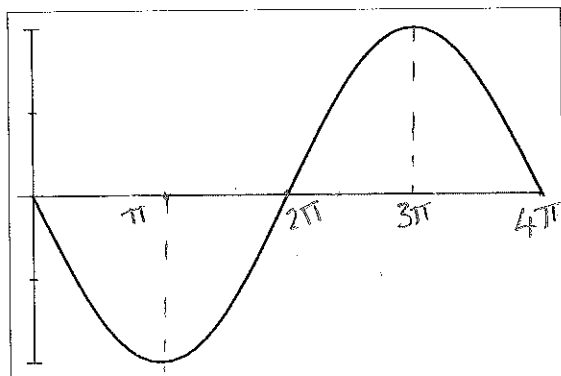
$$\frac{2\pi}{|-\frac{1}{2}|} = 4\pi$$



$y = \sin x$



$y = \sin 2x$



$y = \sin(-\frac{x}{2})$